

编程题 1：多进程文件写入（基础）

题目描述：

编写一个程序，父进程创建 **3个子进程**，每个子进程向同一个文件 `output.txt` 中写入一行内容：

- 子进程1写入："`Child 1: Hello\n`"
- 子进程2写入："`Child 2: Hello\n`"
- 子进程3写入："`Child 3: Hello\n`"

要求：

- 父进程必须等待所有子进程结束后才退出。
- 文件以追加模式打开（`O_APPEND`），避免互相覆盖。
- 父进程最后在屏幕上打印："`All children finished.`"

考察点： 循环创建子进程、`wait` 回收、文件共享与并发写入。

编程题 2：子进程状态报告（核心）

题目描述：

编写一个程序，父进程创建 **1个子进程**，子进程执行以下操作：

- 子进程打印自己的 PID 和父进程 PID。
- 子进程调用 `sleep(3)` 模拟工作。
- 子进程以退出码 `42` 结束（`exit(42)`）。

父进程需要：

- 使用 `waitpid` 等待子进程结束（不使用 `wait`）。
- 获取子进程的退出状态，并打印："`Child [PID] exited with status: 42`"（替换为实际 PID）。
- 如果子进程异常终止（比如被信号杀死），打印 "`Child terminated abnormally`"。

考察点： `waitpid` 用法、退出状态解析（`WIFEXITED` / `WEXITSTATUS`）、进程 PID 获取。

编程题 3：并发计算器（综合）

题目描述：

父进程创建 **4个子进程**，每个子进程负责计算一个数学表达式的值：

子进程编号	计算任务
0	$1+2+3+...+100$ 的和
1	$1\times2\times3\times...\times10$ 的阶乘
2	$1^2+2^2+3^2+...+20^2$ 的和
3	判断数字 97 是否为质数（是输出1，否输出0）

要求：

- 每个子进程计算完成后，将 **结果** 通过退出码（`exit(结果)`）返回给父进程。

- 注意：退出码范围0-255，如果结果超过255，可以只返回低位字节，或者用文件传递。（建议：让结果不超过255，或者用文件/管道传递。这里简化：子进程将结果写入共享文件，父进程读取。）
- 2. 父进程使用 `waitpid` 配合 `WNOHANG` 选项，以 **非阻塞轮询** 的方式等待所有子进程，每检查一次打印 `"waiting for children..."`。
- 3. 所有子进程结束后，父进程汇总并打印每个任务的结果。

考察点： `waitpid` 非阻塞模式、多子进程并发执行、退出状态码传递、进程同步。